# Strategi Investasi Kompetitif: Pendekatan Game Theory dan Portofolio Log-Optimal

## Analisis Matematis Berdasarkan Permainan $\phi$ (*The $\phi$-Game*)

January 13, 2026

# Daftar Isi


1. Pendahuluan
2. Kerangka Teoretis
3. Teorema Fundamental
4. Analisis Multi-tahap dan Stabilitas
5. Kesimpulan

# Pendahuluan: Model Pasar Saham

- **Vektor Pasar ($X$):** $X = (X_1, \ldots, X_m)$ di mana $X_i \geq 0$ adalah *return* (nilai kembalian) per unit modal.
- **Vektor Portofolio ($b$):** $b = (b_1, \ldots, b_m)$ dengan kendala:
  - $b_i \geq 0$ (tanpa *short selling*).
  - $\sum_{i=1}^{m} b_i = 1$ (modal penuh).
- **Modal Akhir ($S$):** Variabel acak $S = b^t X = \sum b_i X_i$.
- **Konteks Stokastik:** $X$ ditarik dari fungsi distribusi bersama $F(x)$ yang diasumsikan diketahui.

# Kerangka Game Theory (*Zero-Sum*)

## Definisi Permainan

- **Pemain:** Dua investor (Pemain 1 vs Pemain 2).
- **Tujuan:** Memaksimalkan ekspektasi fungsi imbal hasil:

$$E\phi(S_1/S_2)$$

- **Kriteria:**
  - Kemenangan ditentukan oleh rasio kekayaan $S_1/S_2$.
  - $\phi(t)$ adalah fungsi monoton naik (*non-decreasing*).

## Hipotesis Utama

Keberadaan strategi universal **Portofolio Log-Optimal ($b^*$)** yang tangguh (*robust*) terhadap berbagai fungsi $\phi$.

# Formalisasi Strategi Permainan

**Ruang Strategi Dua Tahap:**

1. **Randomisasi Awal ($W$):** Memilih variabel acak adil (*Fair Random Variable*) dengan $W \geq 0$ dan $E[W] \leq 1$.
2. **Alokasi Aset ($b$):** Memilih portofolio saham.

**Persamaan Payoff (1.1):**

$$E\phi\left(\frac{W_1 b_1' X}{W_2 b_2' X}\right) = \iiint \phi\left(\frac{w_1 b_1' x}{w_2 b_2' x}\right) dG_1 dG_2 dF$$

**Masalah Minimax:** Mencari titik pelana ($v$) untuk keseimbangan strategi antara kedua pemain.

# Permainan Primitif ($\phi$-Game)

- **Definisi:** Permainan murni pemilihan distribusi probabilitas tanpa melibatkan pasar saham.
- **Masalah:** Memilih $W_1, W_2$ untuk memaksimumkan $E\phi(W_1/W_2)$.
- **Pertanyaan Kunci:**

  *Kapan strategi optimal adalah strategi murni ($W = 1$, tanpa judi)?*

# Teorema 1: Syarat Strategi Murni

**Theorem**

*Permainan memiliki solusi optimal murni $W_1^* = W_2^* = 1$ jika dan hanya jika $\phi'(1) \geq 0$ dan untuk semua $t > 0$:*

$$\left(\frac{t-1}{t}\right)\phi'(1) \leq \phi(t) - \phi(1) \leq (t-1)\phi'(1)$$

- **Interpretasi Geometris:** Fungsi $\phi$ harus bersifat **konkaf (cekung)** di sekitar titik 1.
- **Implikasi:** Untuk fungsi utilitas yang menghindari risiko (seperti $\ln t$ atau $t^\alpha$ dengan $0 \leq \alpha \leq 1$), strategi terbaik adalah "diam" (tidak berjudi).

# Keluarga Konveks (*Convex Families*)

**Definisi**

Himpunan variabel acak $\mathcal{S}$ disebut konveks jika untuk setiap $S_1, S_2 \in \mathcal{S}$ dan $0 \leq \lambda \leq 1$, berlaku:

$$\lambda S_1 + (1 - \lambda) S_2 \in \mathcal{S}$$

**Contoh Relevan:**

- Portofolio standar.
- Portofolio dengan kendala linear (misal: tanpa utang).
- Strategi sekuensial (multi-tahap).

*Relevansi: Sifat ini memungkinkan penggunaan teorema minimax.*

# Teorema 2: Ekuivalensi Logaritmik dan Linear

Untuk keluarga konveks $\mathcal{S}$, pernyataan berikut adalah ekuivalen untuk $S^* \in \mathcal{S}$:

1. **Sifat Log-Optimal:**

$$E \ln(S/S^*) \leq 0 \quad \text{untuk semua } S \in \mathcal{S}$$

2. **Sifat Dominasi Linear (Supermartingale):**

$$E(S/S^*) \leq 1 \quad \text{untuk semua } S \in \mathcal{S}$$

**Sketsa Bukti:**

- Linear $\rightarrow$ Log: Menggunakan Ketidaksamaan Jensen.
- Log $\rightarrow$ Linear: Menggunakan Metode Variasi (perturbasi $\lambda \rightarrow 0$) dan kontradiksi.

# Teorema 3: Pemisahan Variabel (*Separation Theorem*)

**Theorem**

*Strategi optimal dalam permainan pasar saham terfaktor menjadi dua komponen independen:*

1. **Komponen Judi ($W^*$):** Solusi dari permainan primitif (bergantung pada preferensi risiko $\phi$).
2. **Komponen Investasi ($b^*$):** Selalu **Portofolio Log-Optimal**. Strategi ini bersifat universal dan tidak bergantung pada $\phi$.

**Mekanisme Bukti:** Menggunakan substitusi variabel $Z = \frac{W_2 S_2}{S^*}$ yang mereduksi masalah kompleks pasar saham kembali menjadi masalah permainan primitif sederhana.

# Permainan Multi-tahap (*Multistage*)

**Model:** Investasi berulang selama $n$ periode dengan *compounding* (bunga-berbunga) dan *rebalancing*.

**Teorema 4 (Strategi Myopic)**

Strategi terbaik adalah memaksimalkan $E[\ln S]$ pada tiap langkah secara independen (*greedy*).

- **Dasar Matematis:** Sifat aditif fungsi logaritma:

$$\ln\left(\prod_{k=1}^{n} b_k' X_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \ln(b_k' X_k)$$

- **Implikasi:** Tidak perlu mengorbankan keuntungan hari ini demi strategi masa depan yang kompleks.

# Randomisasi Posterior: Mengintip Modal Lawan

**Skenario Baru:** Pemain dapat mengamati rasio modal $S_1/S_2$ di tengah permainan.

**Pertanyaan Psikologis:** *Jika saya tertinggal jauh dari lawan, apakah saya harus mengubah strategi menjadi lebih agresif (Jockeying for position)?*

**Intuisi dari Judi Murni:** Dalam judi tanpa saham, pemain yang kalah memang seringkali harus mengambil risiko ekstrem ("All-in") untuk mengejar ketertinggalan.

# Teorema 5: Kemenangan Strategi "Buta"

**Hasil Kontraintuitif**

Di pasar saham, strategi optimal tetaplah **Log-Optimal ($b^*$)** dengan randomisasi awal standar ($W^*$).

**Mengapa demikian?**

- Portofolio $S^*$ memiliki sifat dominasi linear:

$$E[S_{lawan}/S^*] \leq 1$$

- Secara statistik, segala penyimpangan lawan dari $S^*$ (misal: spekulasi berlebih) justru akan merugikan modal relatif mereka sendiri.
- Oleh karena itu, kita tidak perlu bermanuver taktis (mengubah strategi). Cukup disiplin pada rencana awal.

# Kesimpulan

1. **Penyatuan Teori:** Portofolio Log-Optimal adalah solusi universal untuk berbagai tujuan investasi ($\phi$) dalam kerangka kompetitif.
2. **Konsep "Fair Reach":** Hukum $E(S/S^*) \leq 1$ menjamin bahwa tidak ada strategi lain yang bisa secara konsisten mengalahkan log-optimal dalam jangka panjang.
3. **Implikasi Praktis:** Investor dapat fokus memaksimalkan pertumbuhan logaritmik portofolio sendiri (*self-growth*) tanpa perlu bereaksi berlebihan terhadap pergerakan modal pesaing.